

Raport z listy 7

Modele regresji i ich zastosowania

Ksawery Józefowski, album 277513

2026-04-22

Spis treści

1	Wstęp	1
2	Zadanie 1	1
3	Zadanie 2	2

1 Wstęp

Wczytujemy dane z pliku.

```
library(kableExtra)
library(ppcor)
library(readxl)
library(car)
dane <- read_excel("C:/Users/ksawe/Desktop/MREG/lab7.xlsx")
```

2 Zadanie 1

```
cor_X1 <- cor(dane$y, dane$X1)
cor_X2 <- cor(dane$y, dane$X2)
cor_X3 <- cor(dane$y, dane$X3)

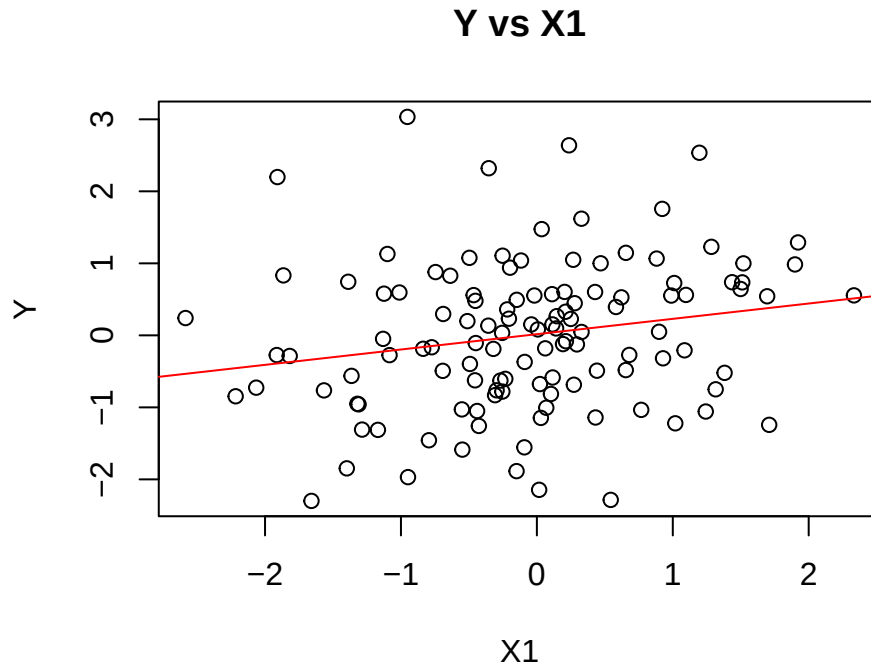
ppcor_X1 <- ppcor.test(dane$y, dane$X1, dane[, c("X2", "X3")])$estimate
ppcor_X2 <- ppcor.test(dane$y, dane$X2, dane[, c("X1", "X3")])$estimate
ppcor_X3 <- ppcor.test(dane$y, dane$X3, dane[, c("X1", "X2")])$estimate
```

Tabela 1: Porównanie korelacji zwykłych i cząstkowych

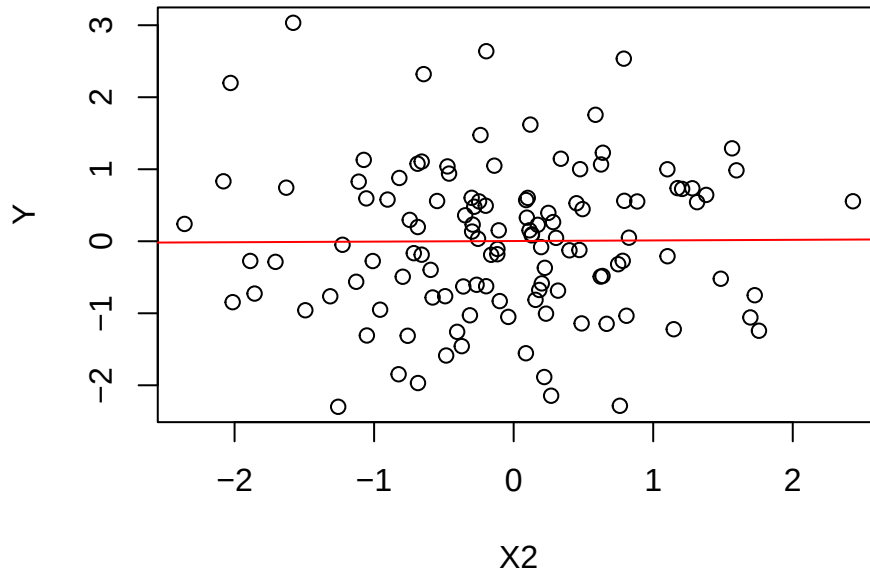
Zmienna	Korelacja	Korelacja_czastkowa
X1	0.200	0.851
X2	0.007	-0.839
X3	0.502	0.747

Wnioski: Dla X1 i X3 korelacje cząstkowe są wyższe niż korelacje proste, co wskazuje, że wpływ pozostałych zmiennych wcześniej osłabiał rzeczywistą zależność z Y. W przypadku X2 obserwujemy zmianę znaku korelacji z bliskiej zera na silnie ujemną, co sugeruje efekt maskowania i ujawnienie zależności dopiero po kontroli innych zmiennych.

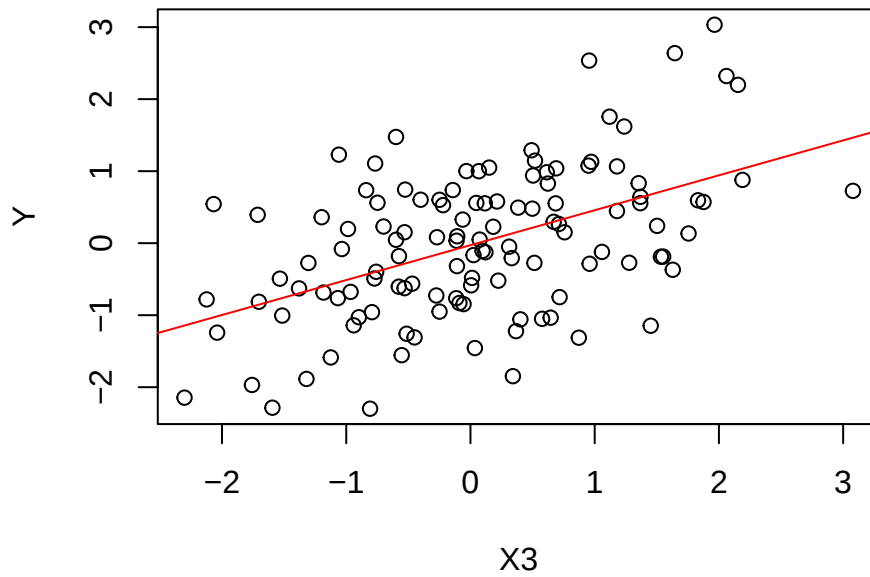
3 Zadanie 2



Y vs X2

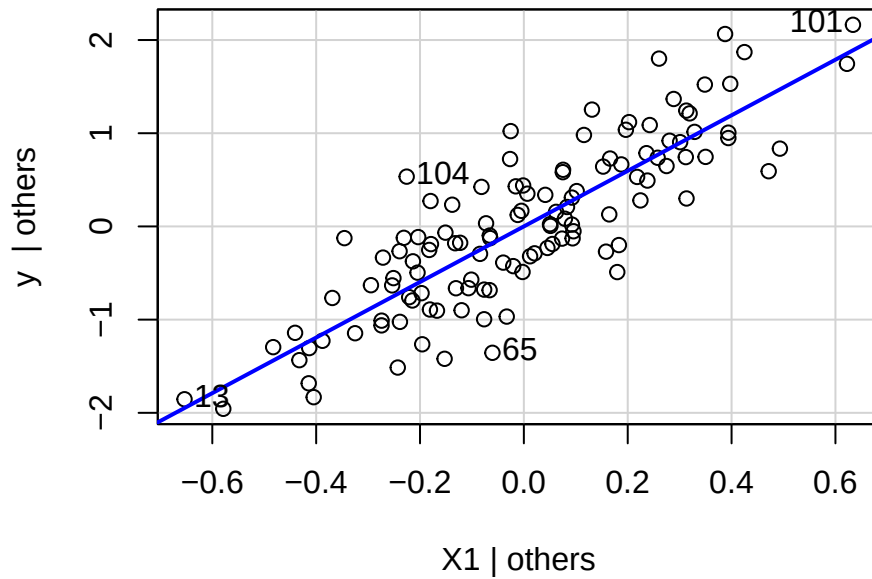


Y vs X3

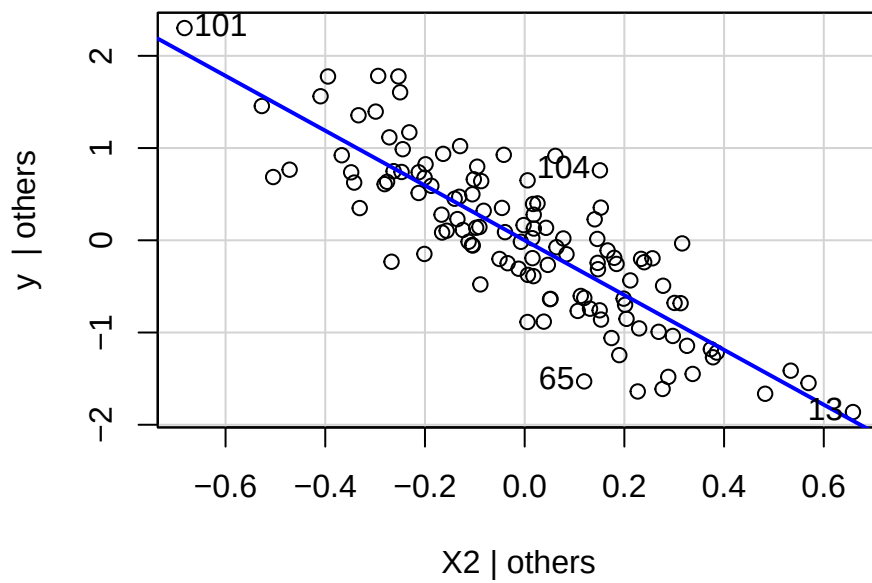


```
model <- lm(y ~ X1 + X2 + X3, data = dane)
```

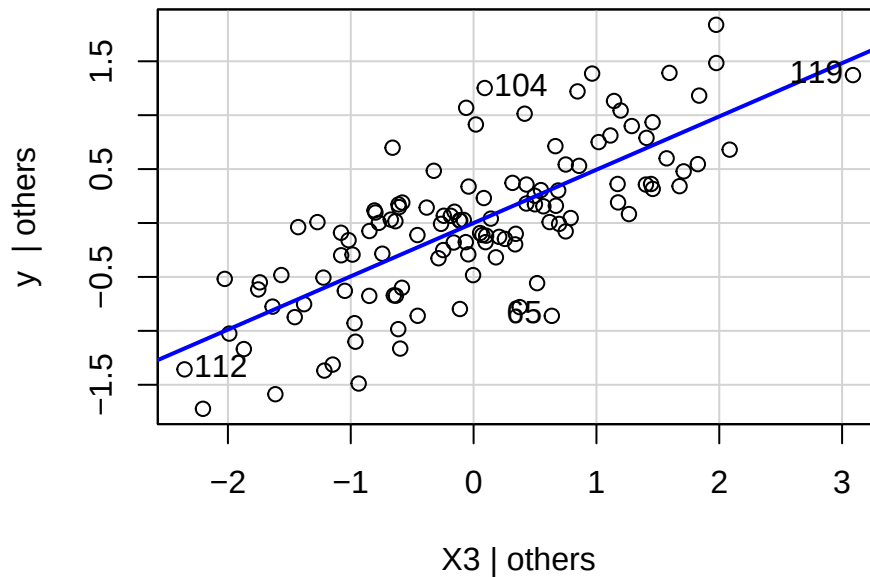
Added-Variable Plot: X1



Added-Variable Plot: X2



Added-Variable Plot: X3



Wnioski: Na wykresach rozrzutu dla zmiennej X2 widoczna jest losowa chmura punktów. Dla X1 można zauważyć słabą, ale dodatnią zależność, natomiast dla X3 pojawia się już wyraźniejszy trend wskazujący na umiarkowaną korelację. Z kolei wykresy regresji cząstkowej pokazują dla wszystkich zmiennych wyraźny, liniowy trend, co oznacza silniejszą i bardziej uporządkowaną zależność po usunięciu wpływu pozostałych zmiennych.